

كلية التربية الرياضية

قسم علوم الرياضة والصحة

أطروحة تخرج لنيل درجة البكالوريوس

عنوان البحث

تأثير الجهد البدني والعضلي على مرضى السكري

يوسف سليمان

د. سائر علي

2027 / 2026

إعداد الطالب:

تحت إشراف:

العام الجامعي:

شكر وتقدير

أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لي في إتمام هذه الأطروحة، وأتقدم بخالص الشكر إلى أستاذي المشرف الدكتور "، الذي لم يدخر جهدًا في تقديم توجيهاته العلمية وملاحظاته الدقيقة منذ اختيار الموضوع وحتى اعتماد الصيغة النهائية. وكان لتوجيهاته أثر كبير في ضبط مسار الدراسة الميدانية وتنظيم إجراءاتها القياسية والتحليلية.

كما أتوجه بجزيل الشكر إلى إدارة العيادة المرجعية، والأطباء والمختصين الذين سهّلوا إجراء التحاليل المخبرية ومتابعة المرضى المشاركين، وإلى أفراد عينة الدراسة الذين التزموا بالحصص التدريبية وكانوا شركاء حقيقيين في إنجاح هذا العمل. ولا يفوتني أن أشكر عائلتي على دعمها المستمر طوال سنوات الدراسة، وكل من أسهم بمعلومة أو فكرة في إخراج هذه الأطروحة إلى النور.

يوسف سليمان

المحتويات

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.....3	
تمهيد.....3	
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها.....3	
فرضيات الدراسة.....4	
أهمية الدراسة وأهدافها.....5	
مصطلحات الدراسة وحدودها.....5	
الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة.....5	
المبحث الأول: مرض السكري النمط الثاني: طبيعته ومضاعفاته ومداخل التعامل معه.....6	
المبحث الثاني: الجهد البدني والعضلي: الأسس الفسيولوجية والتطبيق التدريبي.....6	
المبحث الثالث: الدراسات السابقة والتعقيب عليها.....6	
الفصل الثالث: إجراءات الدراسة.....7	
المنهج المتبع.....7	
مجتمع الدراسة وعينتها.....7	
أدوات جمع البيانات وأماكنها.....8	
البرنامج التدريبي المدمج.....8	
الإجراءات الإحصائية.....8	
الفصل الرابع: عرض النتائج وتحليلها.....8	
تمهيد.....8	
نتائج المجموعة التجريبية.....9	
نتائج المجموعة الضابطة.....9	
نتائج الفروق بين المجموعتين في القياس البعدي.....9	
الفصل الخامس: المناقشة والاستنتاجات والتوصيات....10	
مناقشة النتائج.....10	
الاستنتاجات.....10	
التوصيات والبحوث المقترحة.....11	

11.....المراجع

11.....أولاً: المراجع العربية

11.....ثانياً: المراجع الأجنبية

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

تمهيد

يُعَدّ السكري من النمط الثاني أحد أسرع الأمراض المزمنة انتشارًا خلال العقود الأخيرة، حتى أصبح يُوصف بأنه وباء العصر الصحي الحديث. ولا تقتصر أعباؤه على عضو واحد، بل تمتد إلى القلب والأوعية الدموية والكلية والشبكية والأعصاب الطرفية، وقد تبدأ هذه المضاعفات قبل ظهور أعراض واضحة. وقد أثبتت الدراسات العالمية أن النشاط البدني المنتظم يمثل وسيلة وقائية وعلاجية في الوقت نفسه؛ فهو يساعد على الوقاية من المرض، وضبط مؤشرات الحيوية، وتحسين جودة حياة المصابين به (Diabetes Prevention Program Research Group, 2002; Kanaley et al., 2016).

ويمنح هذا الواقع المتخصصين في التربية الرياضية مجالًا واسعًا للبحث والتطبيق، يتمثل في تصميم برامج تدريبية آمنة ومحددة الجرعة للفئات الصحية الخاصة. وتجمع هذه البرامج بين التمارين الهوائية التي تستهلك الجلوكوز أثناء الأداء، وتمرين المقاومة التي تحسّن حساسية الإنسولين وتزيد الكتلة العضلية القادرة على استخدام السكر. وتندرج هذه الأطروحة في صميم هذا المجال، إذ تنقل فكرة البرنامج المدمج من التخطيط النظري إلى التطبيق الميداني، مع قياس نتائجه الفعلية لدى مرضى حقيقيين.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

لاحظ الباحث من خلال تواصله مع الملتحقين بالعيادة المرجعية أن أغلب المرضى يكتفون بنمط حياة خامل، وأن النصائح الطبية التي تتلخص في عبارة عامة عن أهمية المشي تظل دون تحديد واضح لنوع الجهد أو شدته أو تكراره أو مدته، رغم أن الأدبيات العالمية أثبتت أن الجمع المنظم بين الجهد الهوائي والجهد العضلي يتفوق على أي نمط منفرد في تحسين ضبط السكر (Umpierre et al., 2011). وعليه تتحدد مشكلة الدراسة في الحاجة إلى اختبار ميداني لبرنامج تدريبي مدمج مضبوط الجرعة يمكن أن يحوّل التوصيات الدولية إلى واقع تطبيقي عربي قابل للتكرار.

وتسعى الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

ما تأثير البرنامج التدريبي المدمج المقترح في مستويات السكر التراكمي والسكر الصائم، ومقاومة الإنسولين، والقوة العضلية، ومؤشر كتلة الجسم لدى مرضى السكري من النوع الثاني؟

ويتفرع عن هذا السؤال ما يأتي:

1. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية في المتغيرات محل الدراسة، لصالح القياس البعدي؟
2. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لجميع المتغيرات؟
3. هل تطرأ تغيرات ذات دلالة إحصائية على مؤشرات أفراد المجموعة الضابطة خلال الفترة نفسها، من دون الخضوع لتدخل تدريبي؟

فرضيات الدراسة

اختبرت الدراسة الفرضيات الآتية عند مستوى دلالة 0.05 استنادًا إلى نتائج الدراسات المحكية في هذا الميدان (Holten et al., 2004; Umpierre et al., 2011):

1. توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في السكر التراكمي والسكر الصائم ومقاومة الإنسولين لصالح القياس البعدي.
2. توجد فروق دالة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي في جميع المؤشرات الحيوية والعضلية لصالح التجريبية.
3. لا توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في المتغيرات نفسها خلال فترة التطبيق.

أهمية الدراسة وأهدافها

تنبع الأهمية العلمية للدراسة من إسهامها في إثراء المكتبة العربية بدراسة ميدانية تجريبية محكمة في فسيولوجيا التمارين لدى

الفئات الخاصة، إذ إن معظم ما نُشر في هذا المجال اقتصر على المراجعات النظرية أو ترجمة الأدبيات الأجنبية. وتتمثل أهميتها التطبيقية في تقديم برنامج تدريبي جاهز، محدد الجرعات، يستطيع أخصائيو المعالجة الرياضية والعاملون في المراكز الصحية تطبيقه مباشرة، مدعومًا بدليل ميداني على أمانه وفعالته لدى مرضى بلغوا الستين من العمر. كذلك، يمكن لنجاح هذه التجربة أن يمهد لإدماج التمارين المبرمجة في بروتوكولات الرعاية الروتينية لمرضى السكري، بدل الاكتفاء بالتوصيات العامة.

سعت الدراسة إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة؛ تمثل أولها في تصميم برنامج تدريبي مدمج يجمع بين الجهد الهوائي والجهد العضلي المقاوم وفق معايير السلامة الطبية. أما الهدف الثاني فكان قياس أثر البرنامج في السكر التراكمي والسكر الصائم، في حين ركز الثالث على تحديد أثره في مقاومة الإنسولين المحسوبة بمؤشر HOMA-IR. وشمل الهدف الرابع متابعة تطور القوة العضلية ومؤشر كتلة الجسم خلال اثني عشر أسبوعًا، بينما تمثل الهدف الخامس في صياغة توصيات عملية تدعم إدماج التمارين ضمن خطط الرعاية الصحية.

مصطلحات الدراسة وحدودها

الجهد البدني: الأحمال الهوائية المضبوطة من حيث الشدة والمدة، التي أداها أفراد المجموعة التجريبية خلال الحصص التدريبية، وتمثلت في المشي السريع وركوب الدراجة الثابتة بنسبة تراوحت بين 40 و60 في المائة من الاحتياطي القلبي. أما الجهد العضلي، فتمثل في أحمال المقاومة المطبقة على المجموعات العضلية الكبرى، وفق نسب محددة من الحد الأقصى، وبمجموعات وتكرارات مخطط لها مسبقًا. ويُقصد بمرض السكري من النمط الثاني الاضطراب الأيضي المزمن الذي يتسم بمقاومة الأنسجة للإنسولين وارتفاع مستوى جلوكوز الدم بصورة مستمرة. أما السكر التراكمي، فهو مؤشر يعكس متوسط تركيز الجلوكوز في الدم خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة السابقة للفحص، ويُعد المعيار الذهبي لتقييم جودة ضبط سكر الدم.

وتنحصر حدود الدراسة في المكان، إذ أُجري التطبيق والقياس في العيادة المرجعية وقاعة التدريب التابعة لها خلال الفترة من

فبراير إلى مايو 2026؛ وفي الزمن، بمدة تجربة بلغت اثني عشر أسبوعًا، بواقع ثلاث حصص تدريبية أسبوعيًا؛ وفي الفئة البشرية، التي شملت مرضى السكري من النمط الثاني من كلا الجنسين، وتتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا؛ وفي الموضوع، الذي اقتصر على قياس المؤشرات الحيوية والعضلية المذكورة دون غيرها. ومن ثم، تظل إمكانية تعميم النتائج محدودة خارج هذه الشروط.

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة

المبحث الأول: مرض السكري من النمط الثاني: طبيعته ومضاعفاته ومداخل التعامل معه

يُعرّف السكري من النمط الثاني بأنه اضطراب أيضي مزمن تزداد فيه مقاومة الأنسجة للإنسولين، فيرتفع مستوى جلوكوز الدم تدريجيًا، ثم يتراجع احتياطي إفراز الإنسولين لدى خلايا بيتا البنكرياسية نتيجة استمرار الضغط عليها. ويتطور المرض على مدى سنوات بصورة صامتة، ويكتشف كثير من المرضى إصابتهم مصادفةً أثناء فحوص روتينية. وعند ذلك، قد تكون بعض مضاعفاته قد بدأت بالظهور في الجهاز القلبي الوعائي والكليتين والشبكية والأعصاب الطرفية، مما يجعله أحد أبرز أسباب الاعتلال والوفاة المزمنين عالميًا، وعاملًا رئيسيًا في الإصابة بأمراض القلب والفشل الكلوي وبتر الأطراف.

ويعتمد التعامل مع المرض على ثلاثة محاور متكاملة: تعديل نمط الحياة، والعلاج الدوائي، والمتابعة الدورية لمؤشرات الضبط. وتشير الأدبيات إلى أن تعديل نمط الحياة يمثل الركيزة الأقل تكلفة والأوسع فائدة متى نُفذ بجودة عالية وبالتزام مستمر (Zahalka et al., 2025). كما أسهم التدخل المكثف لتعديل نمط الحياة في خفض معدل الإصابة بالسكري لدى الفئات المعرضة للخطر بنسبة 58 في المائة، وفق نتائج دراسة البرنامج الوقائي الأمريكي (Diabetes Prevention Program Research Group, 2002). ومن هنا، اتجهت الدراسة إلى بناء هذا الجانب من نمط الحياة على أساس تدريبي علمي منظم، بدل الاكتفاء بالنصائح الإرشادية العامة..

المبحث الثاني: الجهد البدني والعضلي: الأسس الفسيولوجية والتطبيق التدريبي

ينتج أثر التمرين في ضبط سكر الدم عن آليتين متكاملتين. تبدأ الأولى أثناء الجهد الهوائي؛ إذ تستهلك العضلات الجلوكوز عبر مسار نقل مستقل عن الإنسولين، يرتبط بانتقال ناقل GLUT4 من مخازنه داخل الخلية إلى غشائها. وبذلك ينخفض مستوى السكر مباشرة خلال الحصة التدريبية ويستمر انخفاضه لعدة ساعات بعدها. أما الآلية الثانية فتظهر على المدى الطويل مع الانتظام في تدريب المقاومة، إذ تتحسن سلسلة إشارات الإنسولين داخل الخلية العضلية، وتزداد كتلة العضلات القادرة على استهلاك الجلوكوز. وقد وثقت التجارب ذلك من خلال ارتفاع نقل الجلوكوز بوساطة الإنسولين وزيادة محتوى GLUT4 لدى مرضى النمط الثاني بعد برنامج لتدريب القوة (Holten et al., 2004).

أما من حيث الجرعة التدريبية، فتوصي البيانات الحديثة بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط الهوائي المعتدل، موزعة على أيام غير متتالية، إلى جانب جلستين أو ثلاث جلسات مقاومة أسبوعيًا تشمل المجموعات العضلية الكبرى (Colberg et al., 2010; Kanaley et al., 2016). وأظهرت المراجعة الشاملة المنشورة في دورية الجمعية الطبية الأمريكية أن البرامج المنظمة التي تتجاوز هذا الحد تخفض السكر التراكمي بمتوسط يقارب 0.67 في المائة. كما تبين أن حصص التدريب المدمج، التي تجمع بين النمطين في الوحدة التدريبية نفسها، تحقق أكبر انخفاض (Umpierre et al., 2011). وقد اعتمدت هذه الدراسة هذا التوجيه أساسًا لتصميم برنامجها.

المبحث الثالث: الدراسات السابقة والتعقيب عليها

تناولت دراسات عديدة أثر التدريب المنظم لدى مرضى النمط الثاني. ففي الميدان العربي، أثبتت دراسة الكيتاني، التي أجريت على مصابات بالسكري في سلطنة عمان، أن برنامجًا هوائيًا مقترحًا خفض السكر التراكمي ومقاومة الإنسولين بفروق دالة. كما أكدت دراسة البرنامج الترويجي المنشورة على منصة المتميز دور التدريب المنظم في تنظيم مستويات السكر والإنسولين في الدم. أما في الميدان الأجنبي، فقد رصدت دراسة رامزاني أن الأنماط المتقطعة

عالية الشدة تُظهر تأثيرًا أسرع في خفض السكر. وأظهرت مراجعة أومبير وزملائه تفوق البرامج المنظمة على الإرشاد الشفهي وحده، في حين ربطت دراسة نيمان أثر تدريب المقاومة في مقاومة الإنسولين بالتغيرات التي تطرأ على تكوين الجسم (Niemann et al., 2020).

وتشير نتائج هذه الدراسات مجتمعة إلى أن الفجوة البحثية العربية تتمثل في قلة الدراسات الميدانية التي تجمع بين التدريب الهوائي والمقاوم ضمن برنامج واحد مضبوط، وتستخدم منظومة متكاملة لقياس المؤشرات الحيوية والعضلية، إلى جانب مجموعة ضابطة تتيح عزل أثر التدخل. وسعت هذه الأطروحة إلى معالجة هذه الفجوة من خلال تصميم شبه تجريبي يضم مجموعتين وقياسين قبليًا وبعديًا، مع الالتزام بحدود الجرعة التدريبية التي أقرتها البيانات الدولية، بما يتيح مقارنة النتائج المحلية بالمرجعيات العالمية بصورة مباشرة.

الفصل الثالث: إجراءات الدراسة

المنهج المتبع

اعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي بتصميم المجموعتين والقياسين القبلي والبعدي، لملاءمته طبيعة الدراسات التدريبية الميدانية التي يصعب فيها الإحالة العشوائية الكاملة للأفراد لأسباب صحية وأخلاقية. ويقوم التصميم على ضبط المتغير المستقل المتمثل في البرنامج التدريبي المدمج، ورصد أثره في المتغيرات التابعة، مع تثبيت جرعات الأدوية لدى جميع المشاركين طوال التجربة بموجب تقرير طبي موثق، وهو شرط منهجي أكدته البيانات العلمية ضرورةً لعزل أثر التدريب عن التداخل الدوائي (Colberg et al., 2010).

مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من مرضى السكري النمط الثاني الملتحقين بالعيادة المرجعية خلال فترة التطبيق، واستُخرجت العينة بقصدية بواقع 30 مريضًا (18 ذكرًا و12 أنثى) استوفوا شروط الاشتراك: تشخيص طبي مثبت للمرض منذ عامين على الأقل،

واستقرار الجرعات الدوائية أربعة أسابيع قبل التجربة، وغياب المضاعفات المانعة للجهد المعتدل، وموافقة طبية وموافقة مستنيرة موقعة. وزُرع الأفراد عشوائيًا على مجموعة تجريبية تتلقى البرنامج التدريبي ومجموعة ضابطة تحافظ على نمط حياتها، ولم يُسجل أي انسحاب طوال اثني عشر أسبوعًا، وبذلك عولجت بيانات الأفراد الثلاثين جميعًا.

جدول (1): توصيف عينة الدراسة في القياس القبلي (م ± ع)

المجموعة	العدد	العمر (سنة)	مدة الإصابة (سنة)	الوزن (كجم)
التجريبية	15	6.2 ± 51.3	2.1 ± 5.8	9.5 ± 84.2
الضابطة	15	6.8 ± 50.7	2.4 ± 5.5	9.1 ± 83.6

ويتبين من الجدول أن المجموعتين متكافئتان في جميع الخصائص التوصيفية، إذ لم تتجاوز الفروق بينهما في العمر ومدة الإصابة والوزن حدود التذبذب الطبيعي، وهو ما يرجح أن أي فرق يظهر في القياس البعدي يعزى إلى أثر البرنامج التدريبي لا إلى اختلاف خصائص المجموعتين.

أدوات جمع البيانات وأماكنها

استخدمت الدراسة منظومة قياس متكاملة جرى تنفيذها جميعًا في مختبر معتمد واحد وقاعة تدريب مجهزة: سحب عينات دم وريدية صائمة لتحليل السكر التراكمي والسكر الصائم والإنسولين الصائمي وحساب مقاومة الإنسولين بمؤشر HOMA-IR، ومقياس دينامومتر يدوي لتقدير القوة العضلية لقبضة اليد بثلاث محاولات يؤخذ أفضلها، وأجهزة معايرة لقياس الطول والوزن وحساب مؤشر كتلة الجسم، وساعة نبض لضبط شدة الحصة التدريبية لحظة بلحظة. وجرى التحقق من صدق المنظومة بعرضها على محكمين متخصصين في فسيولوجيا الجهد والطب الرياضي، مع تكرار التحاليل المخبرية في القياسين ضمن المختبر نفسه لضمان ثبات شروط القياس.

البرنامج التدريبي المدمج

امتد البرنامج اثني عشر أسبوعًا بواقع ثلاث حصص أسبوعية غير متتالية، بواقع 50 إلى 55 دقيقة للحصة تنقسم إلى إحماء عام عشر دقائق، وجزء رئيس 30 إلى 35 دقيقة، وتعافٍ تدريجي عشر دقائق.

واعتمد الجزء الرئيس في الأسابيع الأولى على حصتين هوائيتين بنسبة 40 إلى 55 في المائة من الاحتياطي القلبي وحصّة مقاومة تغطي المجموعات العضلية الكبرى بنسبة 40 إلى 60 في المائة من الحد الأقصى بمجموعتين إلى ثلاث مجموعات من 10 إلى 15 تكرارًا، ثم تحول تدريجيًا في الثلث الأخير إلى حصص مدمجة تجمع النمطين في الوحدة الواحدة عشرة دقائق هوائيًا ثم عشرة دقائق مقاومة بالتناوب، بما يتوافق مع التوجيهات الدولية في الجرعة الأسبوعية (150 دقيقة فأكثر). وُزعي في الصعود التدريبي مبدأ الزيادة التدريجية مع مراقبة أعراض هبوط السكر قبل الحصة وبعدها، وتوثيق كل حصة في سجل رسمي موحد.

الإجراءات الإحصائية

عولجت البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف مستويات المتغيرات، واختبار (ت) للعينات المرتبطة لفحص الفروق داخل المجموعة الواحدة بين القياسين، واختبار (ت) للعينات المستقلة لفحص الفروق بين المجموعتين في القياس البعدي، عند مستوى دلالة 0.05. كما احتُسب حجم الأثر للفروق الدالة لترجمة الدلالة الإحصائية إلى معنى عملي، وقُدمت النتائج في جداول إحصائية تعقبها قراءة تحليلية تربط الأرقام بالمضمون الفسيولوجي والتطبيقي.

الفصل الرابع: عرض النتائج وتحليلها

تمهيد

تعرض الفقرات الآتية نتائج الدراسة الميدانية في ثلاثة جداول: يقارن الأول القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، ويعرض الثاني مستوى تغيرات المجموعة الضابطة خلال الفترة نفسها، ويقارن الثالث المجموعتين في القياس البعدي. وتسبق كل مجموعة من البيانات جملة تعريفية بالجدول، وتعقبه قراءة تحليلية تربط قيمة (ت) ومستوى الدلالة بالمضمون الفسيولوجي، بحيث تكتمل حلقة العرض والتفسير في موضع واحد.

نتائج المجموعة التجريبية

جدول (2): المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية

المتغير	قبلي (م ± ع)	بعدي (م ± ع)	قيمة (ت)	الدالة
السكر التراكمي (%)	0.71 ± 8.42	0.64 ± 7.63	6.87	دالة عند 0.05
السكر الصائم (ملغ/دل)	± 178.5 21.3	± 141.2 18.6	7.42	دالة عند 0.05
مقاومة الإنسولين HOMA-IR	0.85 ± 4.62	0.69 ± 3.21	7.94	دالة عند 0.05
القوة البدنية (كجم)	4.9 ± 27.8	5.2 ± 31.9	5.63	دالة عند 0.05
مؤشر كتلة الجسم (كجم/م ²)	2.7 ± 31.6	2.5 ± 29.3	4.98	دالة عند 0.05

يتضح من الجدول انخفاض دال في جميع المؤشرات الحيوية لصالح القياس البعدي، إذ هبط السكر التراكمي بمقدار 0.79 نقطة مئوية وهو ما يوازي انخفاضاً نسبياً يقارب 9.4 في المائة، وتراجع السكر الصائم 37.3 ملغ/دل أي بمعدل 20.9 في المائة، وانخفضت مقاومة الإنسولين 30.5 في المائة. وعلى الصعيد العضلي، ارتفعت القوة البدنية 4.1 كجم بمعدل تحسن 14.7 في المائة، وتراجع مؤشر كتلة الجسم 2.3 وحدة. وتتجاوز قيم (ت) المحسوبة قيمها الجدولية جميعها، مما يؤكد أن البرنامج التدريبي المدمج أحدث تكيفاً أيضاً وعضلياً حقيقياً تجاوز حدود التذبذب اليومي الطبيعي في القياسات.

نتائج المجموعة الضابطة

جدول (3): المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة

المتغير	قبلي (م ± ع)	بعدي (م ± ع)	قيمة (ت)	الدالة
السكر التراكمي (%)	0.66 ± 8.38	0.69 ± 8.35	0.41	غير دالة

المتغير	قبلي (م ± ع)	بعدي (م ± ع)	قيمة (ت)	الدالة
السكر الصائم (ملغ/دل)	176.8 ± 20.5	175.9 ± 20.8	0.35	غير دالة
مقاومة الإنسولين HOMA-IR	0.78 ± 4.51	0.81 ± 4.55	0.52	غير دالة
القوة اليدوية (كجم)	4.7 ± 27.6	4.8 ± 27.4	0.29	غير دالة
مؤشر كتلة الجسم (كجم/م ²)	3.0 ± 31.4	3.1 ± 31.4	0.18	غير دالة

تؤكد بيانات المجموعة الضابطة ثبات مؤشراتنا خلال الفترة نفسها التي طبق فيها البرنامج التدريبي، فلم تسجل أي من المتغيرات تغيرًا دالًا إحصائيًا، وتراوح قيم (ت) بين 0.18 و 0.52 وهي قيم بعيدة كل البعد عن الجدولية. ويعني ذلك أن استقرار الجرعات الدوائية وثبات نمط الحياة في هذه المجموعة لم يتيح أي تحسن تلقائي في الضبط الجلايسيمي، وبالتالي يمكن عزو التحسن المرصود لدى المجموعة التجريبية إلى أثر التدخل التدريبي بوصفه المتغير الوحيد الذي اختلفت به المجموعتان.

نتائج الفروق بين المجموعتين في القياس البعدي

جدول (4): قيمة (ت) ودالاتها بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي

المتغير	تجريبية (م ± ع)	ضابطة (م ± ع)	قيمة (ت)	الدالة
السكر التراكمي (%)	0.64 ± 7.63	0.69 ± 8.35	2.93	دالة عند 0.05
السكر الصائم (ملغ/دل)	141.2 ± 18.6	175.9 ± 20.8	4.53	دالة عند 0.05
مقاومة الإنسولين HOMA-IR	0.69 ± 3.21	0.81 ± 4.55	4.78	دالة عند 0.05
القوة اليدوية (كجم)	5.2 ± 31.9	4.8 ± 27.4	2.44	دالة عند 0.05

المتغير	تجريبية (م ± ع)	ضابطة (م ± ع)	قيمة (ت)	الدالة
مؤشر كتلة الجسم (كجم/م ²)	2.5 ± 29.3	3.1 ± 31.4	2.12	دالة عند 0.05

يكشف الجدول تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في القياس البعدي بفروق دالة في المتغيرات الخمسة جميعها، وقد كانت الفروق أوضح ما تكون في مؤشرات الضبط الجلايسيمي حيث بلغت قيمة (ت) 4.78 لمقاومة الإنسولين و4.53 للسكر الصائم، بينما حافظت مؤشرات التكوين الجسمي والقوة على دلالة تحسّنها بمقدار أقل نسبياً وهو ما يتسق مع وتيرة التكيف العضلي التي تحتاج وقتاً أطول من التكيف الأيضي الحاد. وبذلك تتحقق فرضيات الدراسة الثلاث بكاملها: تحسن دال داخل التجريبية، وثبات داخل الضابطة، وتفوق دال للتجريبية على الضابطة.

الفصل الخامس: المناقشة والاستنتاجات والتوصيات

مناقشة النتائج

تُقرأ نتيجة انخفاض السكر التراكمي لدى المجموعة التجريبية بمقدار 0.79 نقطة مئوية في ضوء الآليتين الفسيولوجيتين الموضحتين في الإطار النظري: الاستهلاك المعزز للجلوكوز أثناء الجهد الهوائي عبر المسار المستقل عن الإنسولين، وتحسين إشارات الإنسولين العضلية بعد التدريب المقاوم برفع محتوى ناقل (Holten et al., 2004) GLUT4. وتتطابق هذه النتيجة مع متوسط الانخفاض الذي رصدته مراجعة أومبير وزملائه للبرامج المنظمة (Umpierre et al., 2011)، بل تتجاوزه بقليل، ويفسر الباحث ذلك بتوحيد الحصص المدمجة في الثلث الأخير من البرنامج، وهو النمط الذي ربطت المراجعة ذاتها بأعلى مستويات الفائدة.

أما انخفاض مقاومة الإنسولين بنسبة تقارب الثلث فيتناقش مع نتائج دراسة الكيتاني على المصابات في سلطنة عمان ونتائج نيمان حول وسيطية تغيرات تكوين الجسم (Niemann et al., 2020)، ويكتسب شرحة الفسيولوجي من تراجع محيط الدهون الحشوية المباشر بالوزن ومؤشر كتلة الجسم، ومن تحسن كفاءة النقل العضلي للجلوكوز بعد اثني عشر أسبوعاً من التحفيز المنتظم. أما

تحسن القوة اليدوية بمعدل 14.7 في المائة فيفسر بمبدأ التكيف العصبي العضلي الذي يظهر مبكرًا في البرامج المقاومة المبتدئة، ثم يتعمق لاحقًا بالتكيف البنيوي، ويتسق مع ما رصدته دراسة هولتن لدى مرضى مماثلين.

ويلاحظ أن ثبات المجموعة الضابطة خلال الفترة نفسها يعزز القوة الاستدلالية للنتائج، إذ يستبعد تفسير التحسن بعوامل الزمن أو التكيف مع إجراءات القياس أو تغير الجرعات الدوائية. كما يلاحظ أن انخفاض السكر الصائم سبق في حجم أثره انخفاض السكر التراكمي النسبي، وهو نمط متوقع لأن السكر الصائم يتأثر بأثر الحصة التدريبية الحاد والتراكمي معًا بينما يمثل التراكمي متوسطًا مُمهدًا لثلاثة أشهر كاملة، فيحتاج إلى مدد أطول ليتضح كامل أثره، وهو ما يفتح سؤال استدامة الأثر في بحوث لاحقة.

الاستنتاجات

خلصت الدراسة إلى أن البرنامج التدريبي المدمج المطبق اثني عشر أسبوعًا بثلاث حصص أسبوعية فعال في تحسين السكر التراكمي والسكر الصائم ومقاومة الإنسولين لدى مرضى السكري النمط الثاني بفروق دالة إحصائية، وأن الدمج بين الجهد الهوائي والجهد العضلي في مسار تدريبي واحد يحقق فائدة مزدوجة أيضية وحركية يصعب تحقيقها بنمط منفرد. كما خلصت إلى أن القوة العضلية مؤشر عملي يمكن لأخصائي التدريب متابعته بوصفه مرآة للاستجابة التدريبية دون الحاجة إلى تحاليل مخبرية معقدة، وأن الالتزام الكامل بالحصص دون أي انسحاب يعكس قابلية هذا النوع من البرامج للقبول لدى المرضى حين تُدار بإشراف طبي وتدرج آمن.

التوصيات والبحوث المقترحة

بناءً على ما انتهت إليه النتائج، توصي الدراسة بإدماج البرامج التدريبية المدمجة المضبوطة الجرعة في خطط الرعاية الصحية الأولية لمرضى السكري النمط الثاني بالتنسيق بين أطباء الغدد الصماء وأخصائيي التدريب الرياضي، وتأسيس مجتمعات رياضية علاجية مراقبة في المراكز الصحية مجهزة بالأجهزة والكوادر المؤهلة، وتوعية المرضى بأهمية الانتظام والتدرج في الممارسة والامتنال لجدول الحصص. وتقتصر الدراسة بحوثًا لاحقة تشمل متابعة استدامة الأثر بعد انتهاء البرنامج بأشهر، وتوسيع الفئات

العمرية والفئات المرضية، وإضافة قياسات الوظيفة البطنية وتكوين الجسم الدقيق، ومقارنة البرنامج المدمج بأنماط التدريب المتقطع عالي الشدة في العينة نفسها لتحديد الأنسب لكل فئة.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

الكيثاني، محفوفة. تأثير برنامج تدريبي هوائي مقترح على مستوى السكر التراكمي ومقاومة الإنسولين وبعض المؤشرات المرتبطة لدى المصابات بمرض السكري من النوع الثاني في سلطنة عمان. قاعدة بيانات دار المنظومة (المنهل)، متاح على الرابط: search.mandumah.com.
دراسة تأثير البرنامج التروحي في تنظيم سكر الدم والأنسولين للمرضى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. موقع المتميز للعلوم والتقنية (mobt3ath.com)، متاح على الرابط: www.mobt3ath.com.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Colberg, S. R., Sigal, R. J., Fernhall, B., Regensteiner, J. G., Blissmer, B. J., Rubin, R. R., et al. (2010). Exercise and type 2 diabetes: The American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association joint position statement. *Diabetes Care*, 33(7), e147-e167.
- Diabetes Prevention Program Research Group. (2002). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. *New England Journal of Medicine*, 346(6), 393-403.
- Hungerford, K. (2024). The effects of exercise on diabetes mellitus type 2. University of Wyoming — Wyoscholar Institutional Repository. Available at: wyoscholar.uwyo.edu.
- Holten, M. K., Zacho, M., Gaster, M., Juel, C., Wojtaszewski, J. F. P., & Dela, F. (2004). Strength training increases insulin-mediated glucose uptake, GLUT4 content, and insulin signaling in skeletal muscle in patients with type 2 diabetes. *Diabetes*, 53(2), 294-304.
- Kanaley, J. A., Colberg, S. R., Corcoran, M. H., Malin, S. K., Rodriguez, A. C., Crespo, C. J., et al. (2016). Exercise/physical activity in individuals with type 2 diabetes: A position statement of the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 39(11), 2065-2079.
- Look AHEAD Research Group. (2013). Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. *New England Journal of Medicine*, 369(2), 145-154.

- Niemann, M. K. J., et al. (2020). Strength training and insulin resistance: The mediating role of body composition. *Journal of Physical Activity and Health*, 17(9). Available via PubMed.
- Ramezani, S., et al. (2023). The effect of different types of exercise on indicators related to blood sugar control. *Feyz Medical Sciences Journal*, Kashan University of Medical Sciences. Available at: feyz.kaums.ac.ir.
- Siregar, A. S., et al. (2025). The effect of physical exercise on blood glucose levels, HbA1c, and blood glucose variability in patients with type 2 diabetes: A quantitative analysis. *Journal of Prima University*. Available at: jurnal.unprimdn.ac.id.
- The Impact of Resistance Exercise Training on Glycemic Control in Type 2 Diabetes. (2026). ResearchGate Publication. Available at: www.researchgate.net.
- Umpierre, D., Ribeiro, P. A. B., Kramer, C. K., Leitao, C. B., Zucatti, A. T. N., Azevedo, M. J., et al. (2011). Physical activity advice only or structured exercise training and association with HbA1c levels in type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *JAMA*, 305(17), 1790-1799.
- Wang, W., et al. (2021). The effect of physical exercise on blood sugar control in diabetic patients. *SciELO Scientific Electronic Library*. Available at: www.scielo.br.
- Zahalka, S. J., et al. (2025). The role of exercise in diabetes. In: Feingold, K. R., et al. (Eds.), *Endotext*. South Dartmouth, MA: MDText.com, Inc. (NCBI Bookshelf). Available at: www.endotext.org.